화장실 스마트 환경(동파·누수·악취) 모니터링 플랫폼



해커톤 발표 | 팀 Clean-Guard

김성준 | 팀장

아리엘 | 팀원

정환익 | 교수

발표 순서

01 01 개발 배경/목표

02 02 문제 해결 방법

03 03 위험 판단 기준

04 04 관리자 대시보드

05 05 미래 계획



개발 필요성:

다수의 화장실을 소유한 시설에서 효율적으로 환경을 관리하기 위한 스마트 폴랫품 개발



동파

겨울철 창문 오픈으로 인한 동파 사전 감지



누수

온습도 센서의 위한 누수 및 수도 개폐 관리



악취

저가 센서를 이용한 냄새 유모 판단(ai를 적용한 냄새 감지 알고리즘 적용)



조명

전등의 소등 여부를 확인

→ 건물 관리자가 매번 돌아다니며 확인하는 방식은 비용도, 시간도 많이 듭니다.

개발목표:

18.7℃ | 62% | 악취 42

IoT 센서를 적용하여 저비용 고효율을 위한 스마트 관리 시스템 개발



• 학교, 공공건물, 기숙사등 많은 화장실 환경관리(동절기 동파, 누수, 악취,문열림등) 효율적으로 하기 위한 개발

• 저가형 IoT 센서 모듈에 A플랫폼 알고리즘 적용하여 항상된 스마트 센서 모듈 개발

• 저비용 시스템 구축으로 저비용 스마트 관리 시스템 구축 운영

시스템 구성

다음 절차로 시스템을 구성



센서

온도·습도를 2초마다 Wi-Fi로 전송

센서



DB (MySQL)

받은 값을 DB에 저장하고, 화면 요청에 응답

DB



서버 (PHP)

측정값을 차곡차곡 저장

서버



AI 센서

저가 센서로 냄새 상태를 판단함

홈



화면 (React)

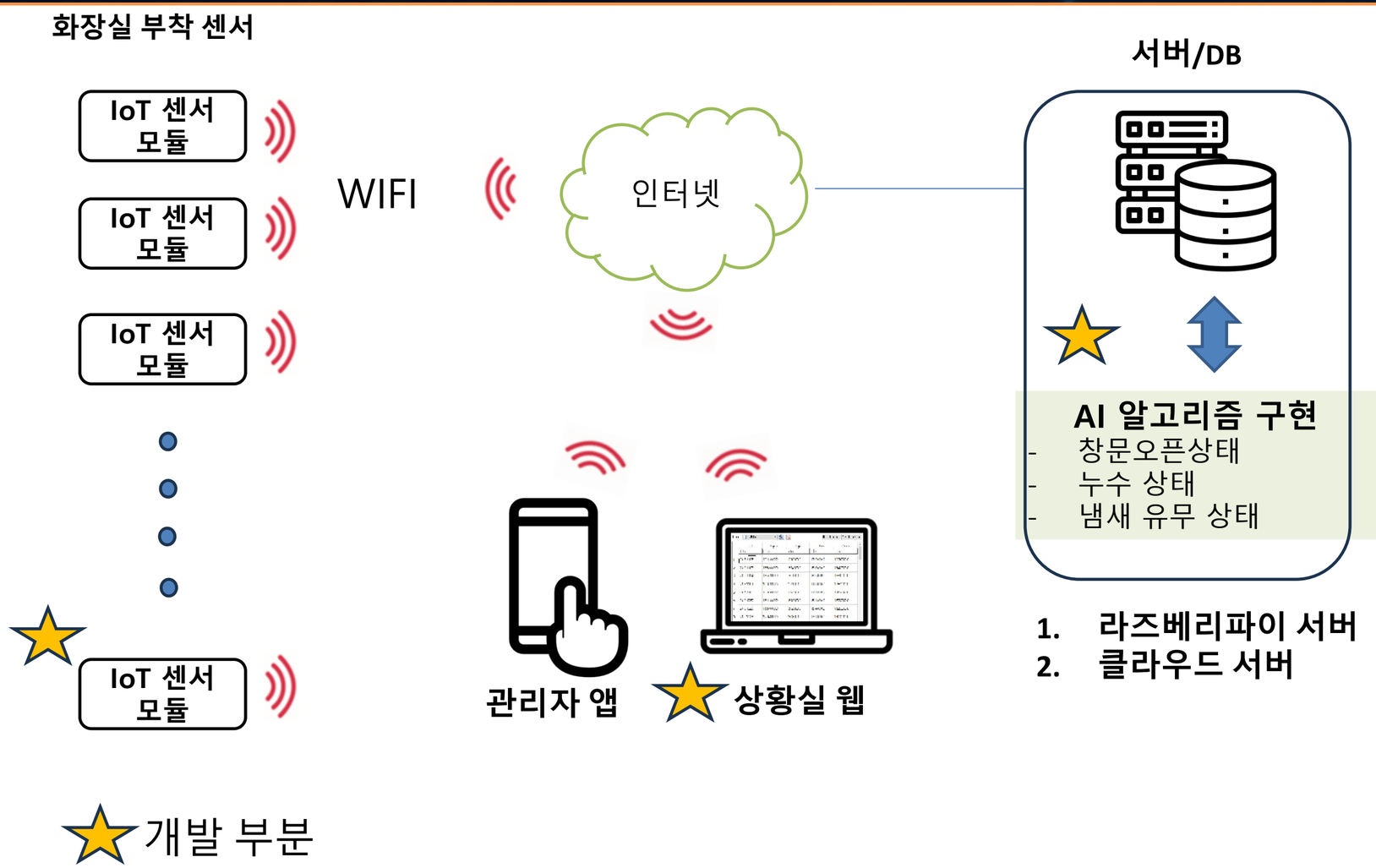
2초마다 갱신, 정상·주의 위험을 색으로 표시

대시보드



관리자는 화면 하나로 모든 화장실 상태를 실시간으로 확인합니다.

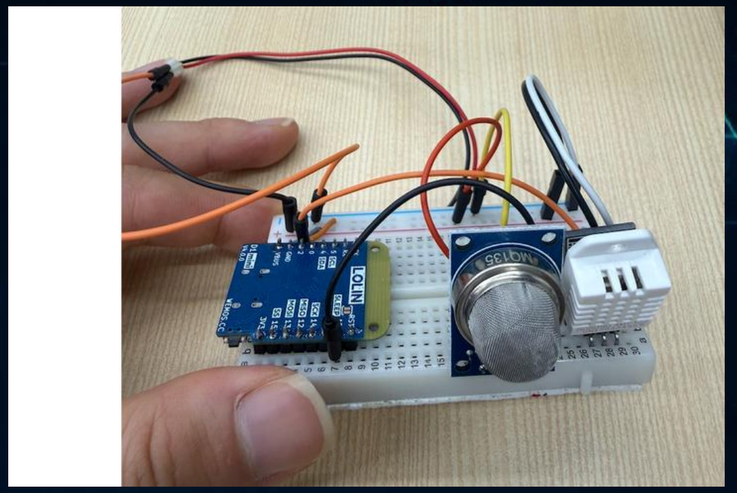
시스템 구성도


화장실 부착 센서
IoT 센서 모듈
IoT 센서 모듈
IoT 센서 모듈
IoT 센서 모듈
WIFI
인터넷
서버/DB
AI 알고리즘 구현
- 창문오픈상태
- 누수 상태
- 냄새 유무 상태
관리자 앱
상황실 웹
1. 라즈베리파이 서버
2. 클라우드 서버
개발 부분

센서 모듈

한 화면에서 전체 화장실 상태 확인 (예시 화면)





실험중인 IoT 센서 모듈



화장실에 부착한 IoT 센서 모듈
(설치 가상도)

화장실 환경 관리 앱 화면 구성 (타블렛용/스마트폰용)

(관리자인 사용자가 쉽게 상태를 파악하도록 구성)



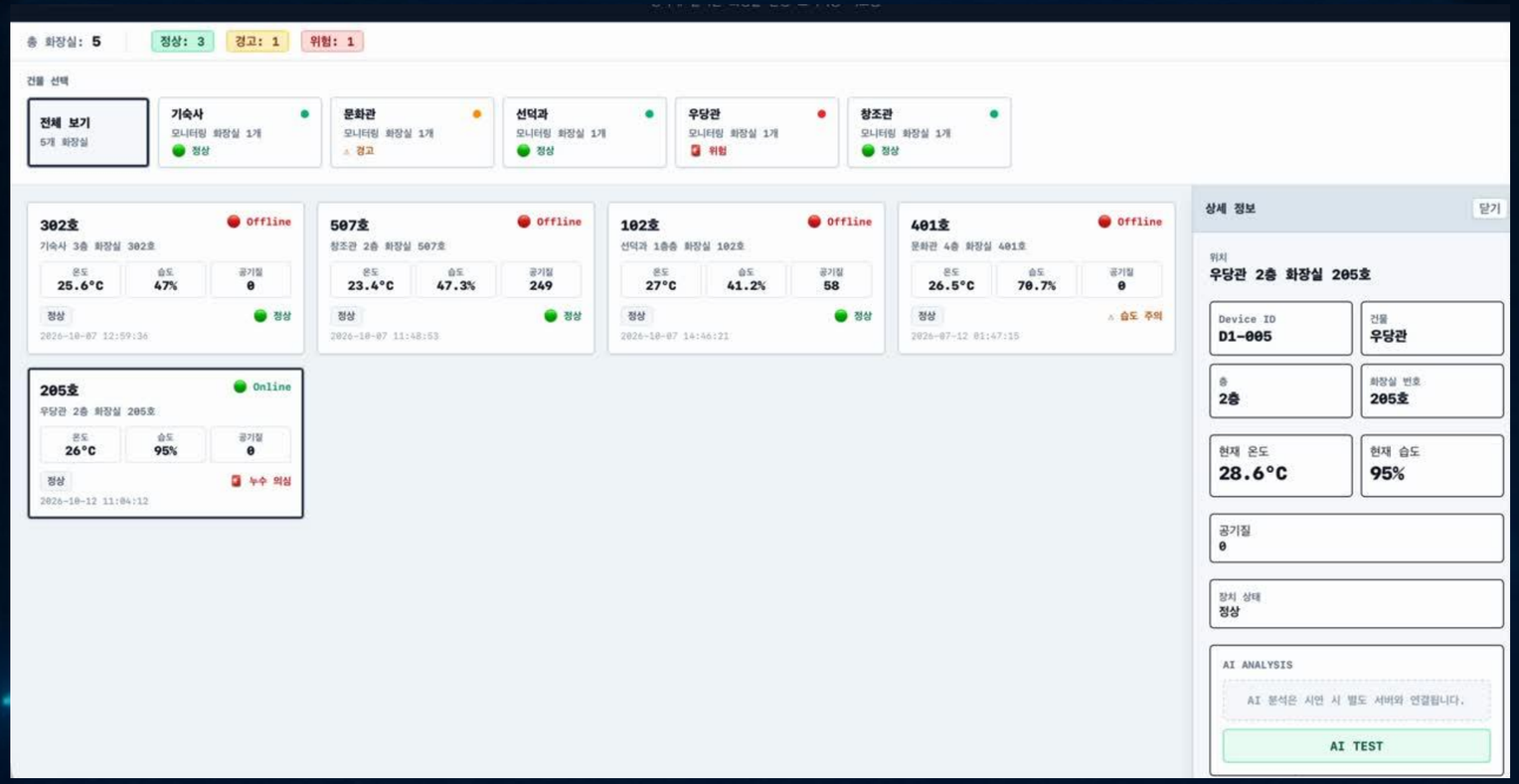
상황실 앱



관리자 앱

상황실 대시보드 https://clean-guard-coral.vercel.app

한 화면에서 전체 화장실 상태 확인 (예시 화면)



1

한 눈에

정상-경고-위험 개수를 한눈에

2

건물 선택

건물별로 골라서 보기

3

화장실 카드

카드 1장 누르면 상세 ·그래프

관리자 앱 https://clean-guard-coral.vercel.app

한 화면에서 전체 화장실 상태 확인 (예시 화면)

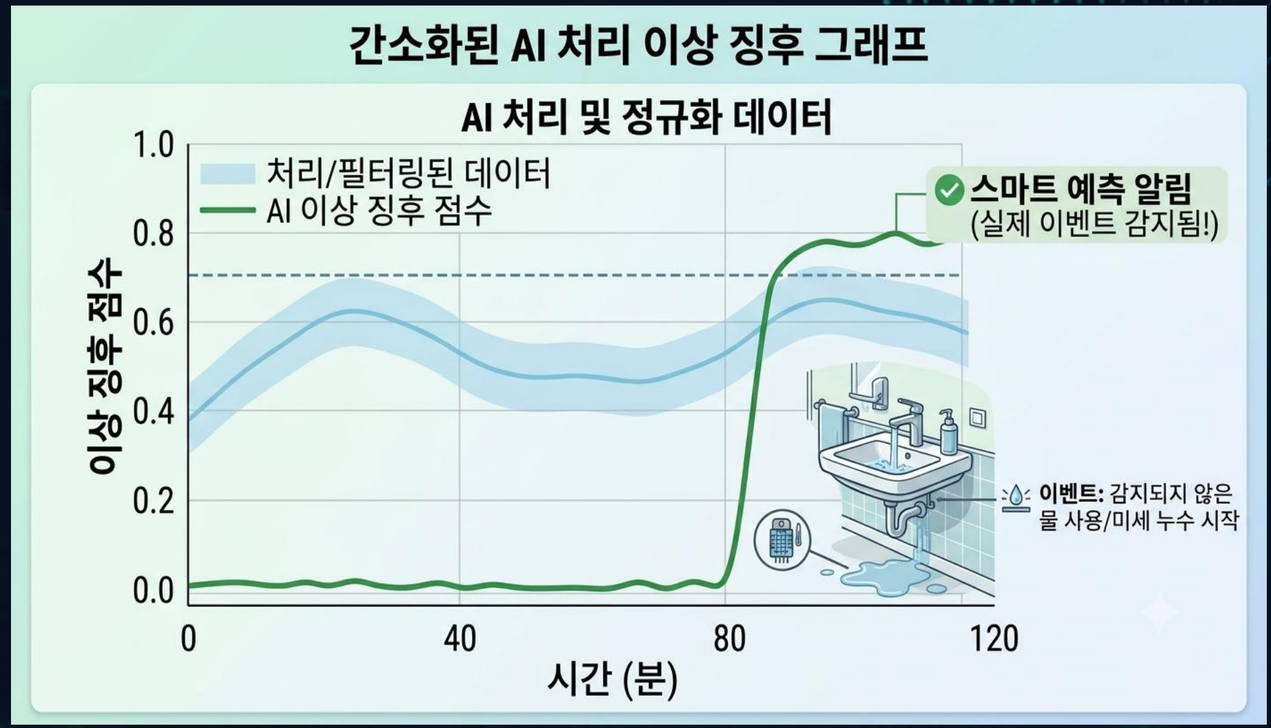


1 **한 눈에**
정상-경고-위험 개수를 한눈에

2 **건물 선택**
건물별로 골라서 보기

3 **화장실 카드**
카드 1장 누르면 상세 ·그래프

냄새 탐지를 위한 AI 알고리즘 적용



- DHT11(온습도) MQ135(가스/악취) 같은 **저가형 센서는** 가격이 저렴해 다량의 화장실에 보급하기 좋지만, **정밀도가 낮고 노이즈가 심하며 환경 변화에 민감** 단점
- 단순히 "특정 수치 이상이면 경보"를 울리는 방식을 사용하면 오작동이 많아 이를 AI 학습으로 보완하여 신뢰성을 높이는 방법
- 저가형 센서의 '현재 단일 측정값'은 신뢰성이 낮아 이를 보완하기 위해 **시간에 따른 변화의 흐름(추세)을 학습시키는 시계열 데이터의 특징 추출 (Feature Engineering) 적용**
- **5분/15분/60분의 변화량을 분석**, 값이 변화하는 속도를 판단하여, 수치가 빠르게 변화했다면 일시적인 상황(수도사용)으로 판단되며 **지속적인 변화시 위험신호(누수, 동파)로 판단되도록 학습**

향후 활용 계획



- 경복대학교 교내 스마트 화장실 관리를 위한 관리 플랫폼 활용
- 구 건물 빌딩 및 기숙사등 응용 시스템으로 활용
- IoT 센서를 활용한 응용 플랫폼 및 교육 장비 활용

감사합니다

Q & A